



Meios de transmissao

Redes de Computadores

Aula 02/40

Rede

Wifi

Par trançado

Coaxial

5g

Conceito

Meios guiados tem um caminho fisico para os dados. Par trançado (cabo de rede com fios trançados, Cat5e ate 1Gbps, Cat6 ate 10Gbps, conector RJ45) e usado em casas e escritorios. Cabo coaxial (nucleo de cobre com malha protetora, usado em TV a cabo). Fibra optica (usa pulsos de luz, chega a 100Gbps, nao sofre interferencia). Meios nao-guiados usam o ar: WiFi (2.4GHz e 5GHz, como nas casas), micro-ondas (comunicacao ponto-a-ponto, entre predios) e infravermelho (curta distancia, como controle remoto). A escolha depende de custo, distancia e velocidade desejada.

Par Trançado

até 10Gbps

Fibra Ótica

até 100Gbps

WiFi

Coaxial

Meios de Transmissão



Atividade Prática

Compare velocidade WiFi vs cabo. Faça 3 testes em cada (fast.com), tabela com download/upload/latencia. Qual diferenca percentual? Fatores: interferencia, distancia, padrao WiFi.



Pesquisa

Pesquise fibra monomodo vs multimodo: diametro (9um vs 50um), fonte (laser vs LED), distancia (100km vs 2km), aplicacoes. Quadro comparativo.



Requisitos

Acesso ao terminal. Speedtest CLI: `brew install speedtest-cli` (macOS) ou `sudo apt install speedtest-cli` (Linux).